

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(ЯрГУ)

Факультет информатики и вычислительной техники

наименование факультета

Кафедра компьютерных сетей

наименование кафедры

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Студента Атрошенко Богдана Сергеевича

ФИО полностью

Курс: 4 форма обучения очная учебная группа ИВТ-41БО

форма обучения

Направление подготовки (специальность) 01.03.02

код

наименование

прикладная математика и информатика

Вид практики преддипломная

Сроки практики: с 16.05.2026 по 10.06.2026

База практики ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кафедра компьютерных сетей

полное наименование организации

Руководитель практики от организации-базы практики:

Парамонов И.В., к.ф.-м.н., доцент (научный руководитель)

ФИО, должность

Руководитель практики от факультета:

Глызин С.Д., д.ф.-м. н., профессор, зав. кафедрой

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Индивидуальный (групповой) руководитель:

Парамонов И.В., к.ф.-м.н., доцент (научный руководитель)

Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, должность

Кафедра: Компьютерных сетей

Наименование кафедры, которая осуществляет руководство с практикой

Ярославль 2026

**Содержание дневника
преддипломной практики**

1. Сведения об инструктаже по ТБ и ОТ. _____

Инструктаж пройден 16.05.2026

2. Календарно-тематический план-график практики, сведения о выполняемой работе:

№ п/п	Вид деятельности	Календарн ый срок предпо- лагаемого выполнени я / в т.ч. кол-во часов	Дата (число месяц год)	Наименование работы	Кол-во отработ анных часов	Оценка по итогам выполнен ия работы	Подпись руководит еля практики от организац ии
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установочная конференция	3 часа	16.05.2026	Установочная конференция; инструктаж по технике безопасности и охране труда; постановка задач преддипломной практики; согласование с руководителем темы и плана работы	3		
2.	Изучение литературных источников в целях использования при выполнении задания	1 нед. (16 часов)	16-20 мая. 2026	Подбор и изучение литературы по теме исследования: технология Retrieval-Augmented Generation, архитектуры RAG-приложений, библиотеки LangChain и LangGraph, векторные базы данных, модели	16		

				векторных представлений, методы автоматического распознавания речи			
3.	Теоретическая часть исследования	1.5 нед. (24 часа)	23-31 Мая 2026	Сравнительный анализ векторных баз данных (Qdrant, ChromaDB, Weaviate, Pinecone), стратегий сегментации текста, движков распознавания речи (Whisper, faster-whisper, Vosk, Google STT) и брокеров сообщений (RabbitMQ, Celery, Kafka, Redis Streams); обоснование выбора технологий; проектирование архитектуры системы	24		
4.	Практическая часть исследования	1 нед. (40 часов)	1-7 июня. 2026	Реализация RAG-конвейера на Qdrant и BAAI/bge-small-en; разработка интеллектуального агента на LangGraph с классификацией намерений; реализация	40		

				асинхронной обработки задач через RabbitMQ; механизма потоковой доставки токенов через Redis Pub/Sub и Server-Sent Events; модуля распознавания речи на faster-whisper; веб-интерфейса на Gradio и REST API на FastAPI; контейнеризация инфраструктуры через Docker Compose			
5.	Написание основной части работы (т.е. глав)	1.5 нед. (35 часов)	6-9 июня. 2026	Написание глав пояснительной записки: «Постановка задачи» (предметная область, обзор существующих решений, цель, сценарии использования, требования), «Используемые технологии и инструменты», «Реализация системы» (RAG-конвейер, агент, асинхронная обработка,	35		

				потоковая доставка, мультимодаль ный ввод, интерфейс, оценка работоспособ ности), «Конфигурир ование и развёртывани е системы»			
6.	Оформление реферативной части выпускной работы	1 дн. (5 часа)	9 июня 2026	Написание введения, заключения и аннотации; формировани е списка литературы; оформление таблицы трассировки требований и сценариев использовани я; финальное оформление пояснительно й записки	5		
7.	Подготовка презентации	1 дн. (5 часа)	9 июня 2026	Подготовка презентации (13 слайдов) и текста доклада на 5– 7 минут для защиты выпускной квалификацио нной работы; составление списка вероятных вопросов комиссии и ответов на них	5		
8.	Отчётная конференция	5 часов.	10 июня 2026	Отчётная конференция по итогам преддипломн ой практики; представлени	5		

				е результатов руководителю практики			
--	--	--	--	---	--	--	--

Доктор физ.-мат. наук, профессор
зав. кафедрой компьютерных сетей _____

Глызин С.Д.